

Algunas definiciones y propiedades

Hernán Puschiasis y Federico Fornesi

Setiembre 2021

1 Definiciones

Polígono convexo: Es un polígono en el cuál todos sus ángulos interiores son menores a 180° .

Mediatriz: Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento dado.

Bisectriz: Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas dadas.

Mediana: Dado un triángulo, es un segmento que va desde uno de los vértices al punto medio del lado opuesto.

Altura: Dado un triángulo, es el segmento que va perpendicular desde un vértice al segmento del lado opuesto.

2 Propiedades

Mediatriz: Es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio.

Bisectriz: Pasa por el vértice formado por las rectas y divide al ángulo formado por ellas a la mitad.

Circuncentro (O): En un triángulo, las tres mediatrices concurren en un punto llamado el circuncentro del triángulo. Es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo, la circunferencia que pasa por los tres vértices.

Incentro (I): En un triángulo, las tres bisectrices interiores concurren en un punto llamado el incentro del triángulo. Es el centro de la circunferencia inscrita del triángulo, la circunferencia tangente a los tres lados.

Baricentro (G): En un triángulo, las tres medianas concurren en un punto llamado el baricentro, gravicentro o centro de masa del triángulo. Cumple que divide a las medianas en una relación $2 : 1$.

Ortocentro (H): En un triángulo, las alturas concurren en un punto llamado el ortocentro del triángulo.